



TRAVAUX DIRIGÉS

Statistique

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 2h

Exercice 1: Un professeur relève les notes sur 20 obtenues par 10 élèves :

8, 10, 12, 14, 9, 11, 13, 15, 10, 12.

Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'écart-type σ de cette série.

Exercice 2: Le tableau suivant donne la répartition des salaires mensuels (en milliers de francs CFA) de 50 employés d'une entreprise :

Salaire	[100, 150[	[150, 200[	[200, 250[	[250, 300[
Effectif	10	20	15	5

Calculer le salaire moyen de cette entreprise (on prendra le centre de chaque classe).

Exercice 3: On donne la série statistique ordonnée suivante :

5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 15.

Déterminer la médiane de cette série.

Exercice 4: On considère la série statistique double (X, Y) suivante :

x_i	1	2	3	4	5
y_i	3	5	6	8	9

Calculer la covariance $\text{Cov}(X, Y)$ et le coefficient de corrélation linéaire r de cette série.

Exercice 5: On reprend la série statistique double de l'exercice précédent. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite de régression de Y en X .

Exercice 6: La droite de régression de Y en X d'une série statistique a pour équation $y = 1,5x + 2$. Estimer la valeur de y correspondant à $x = 10$.